

Obra
Reforma da Estrutura Suporte da CAG no Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 06/2026 -
Espírito Santo
SBC - 07/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 04/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CARRINHO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA DA CAG		1		7.089,22	7.089,22	4,01 %
1.1	COMP-CAG-01	Próprio	Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de 01 carrinho metálico de movimentação de carga pesada na CAG (1,00x2,50m), estrutura reforçada em perfis U de 3", piso duplo em chapa base de aço 4mm + chapa xadrez em alumínio 2mm antiderrapante com bordas dobradas, 04 roldanas 2.1/2" em aço com rolamentos blindados duplos p/ trilho maciço 3/4", 02 freios de alavanca c/ trava e pintura epóxi alcatrão de hulha (Coal Tar 100µm)	un	1	5.671,38	7.089,22	7.089,22	4,01 %
2			ESTRUTURA DE SUPORTE E TRILHOS DO CARRINHO		1		15.097,50	15.097,50	8,54 %
2.1	COMP-CAG-02	Próprio	Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica de elevação e suporte do carrinho na CAG (450 kg), composta por vigas em perfil I de 3" (8x1,73m + 2x10,20m), trilho em barra redonda maciça de 3/4" (12m total), guias/batentes laterais em barra chata 1"x1/8", furação e ancoragem com parabolts inox 1/2" x 4" e pintura epóxi alcatrão de hulha (Coal Tar 100µm)	kg	450	26,84	33,55	15.097,50	8,54 %
3			PASSARELA METÁLICA DE ACESSO E MANUTENÇÃO		1		3.515,22	3.515,22	1,99 %
3.1	COMP-CAG-03	Próprio	Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de passarela metálica elevada de acesso e manutenção na CAG (prolongamento de 2m, área 2,00 m²), vigas em perfil I de 4", piso duplo em chapa base de aço 4mm + chapa xadrez em alumínio 2mm antiderrapante, guarda-corpo tubular em aço galvanizado 1" h=1,10m, rodapé 15cm, escada de acesso 1,30m e pintura epóxi alcatrão de hulha (100µm)	m²	2	1.406,09	1.757,61	3.515,22	1,99 %
4			REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GUINDASTE (GRUA) DA CAG		1		9.693,92	9.693,92	5,48 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1	COMP-CAG-04	Próprio	Fabricação, fornecimento, adaptação e montagem completa de 01 guindaste mecânico de manutenção (grua) da CAG: prolongamento do braço em perfil I 100mm (2,00m), novo cabo de aço galvanizado c/ alma de aço e esticador industrial, caixa de contrapeso em chapa de aço 4,75mm c/ concreto C20 (500x700x300mm, ~280kg), base 400x400x15,875mm (5/8") c/ chumbadores inox e tubo vertical 8"	un	1	4.658,27	5.822,83	5.822,83	3,29 %
4.2	COMP-CAG-05	Próprio	Fabricação, usinagem, fornecimento, soldagem e aplicação de 03 flanges circulares em chapa de aço carbono 5/8" (15,875mm) H=30mm em tubo DN 8" (203,2mm), sendo 02 flanges fixas soldadas na circunferência e 01 flange solta intermediária ajustada c/ folga máxima de rotação de 1,0 cm	un	3	329,51	411,88	1.235,64	0,70 %
4.3	COMP-CAG-06	Próprio	Fabricação, fornecimento, usinagem, soldagem e substituição de 01 tubo guia interno de rotação/suporte da grua em tubo de aço carbono sem costura DN 8" (203,2mm Sch 40, L=5,0m, 212,5kg), c/ tamponamento hermético superior e inferior em chapa soldada 1/2", furação, fixação à base por 04 parabolts inox 5/8" x 6" e pintura epóxi bicomponente (100µm)	un	1	2.026,99	2.533,73	2.533,73	1,43 %
4.4	COMP-CAG-07	Próprio	Fabricação, fornecimento, furação c/ inclinação 45°, abertura de rosca, soldagem e instalação de 01 orifício de lubrificação c/ niple em aço carbono 1/2" x 50mm e tampão roscado sextavado 1/2" p/ engraxamento periódico da junta rotativa da grua de 8", incl. carga inicial de graxa de lítio	un	1	81,38	101,72	101,72	0,06 %
5			ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS MÓDULOS DO CHILLER, COMPRESSORES E TANQUES		1		98.007,08	98.007,08	55,42 %
5.1	COMP-CAG-08	Próprio	Fabricação, fornecimento, montagem, amortecimento e instalação de 32 novos suportes metálicos de elevação sobre o piso p/ compressores e tanques da CAG: coluna vertical em perfil I de 4"x2" (100x50mm) h=0,20m (~1,85kg), base em chapa 3/8" (20x20cm), 04 parabolts inox 1/2" x 4", 01 manta antivibratória de borracha nitrílica 30mm (20x20cm) e pintura epóxi bicomponente (100µm)	un	32	393,41	491,76	15.736,32	8,90 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2	COMP-CAG-09	Próprio	Fabricação, fornecimento, montagem, furação, acoplamento parafusado e instalação de 24 novos suportes verticais p/ módulos do Chiller: coluna principal em perfil I 4"x2" (100x50mm) h=2,00m (~18,50kg), base em chapa 3/8" (20x20cm), 02 chapas topo 3/16" (10x10cm), 04 parabolts inox 1/2" x 4", 24 furos e 24 parafusos de alta resistência M16 zincados c/ porcas e arruelas por suporte e pintura epóxi (100µm)	un	24	672,02	840,02	20.160,48	11,40 %
5.3	COMP-CAG-10	Próprio	Reforma, readequação, nivelamento, acoplamento antivibratório, fornecimento e instalação p/ 16 suportes do tanque de condensação da CAG: cantoneiras 1.3/4" x 1/4" L=12cm em "L", 04 parabolts inox 1/2" x 4", 01 manta antivibratória de borracha nitrílica 30mm (15x15cm), 04 parafusos M16 c/ porcas e arruelas e pintura epóxi bicomponente (100µm)	un	16	313,71	392,13	6.274,08	3,55 %
5.4	COMP-CAG-11	Próprio	Fabricação, fornecimento, furação, montagem parafusada, soldagem e pintura epóxi (100µm) de 16 novas longarinas das serpentinas e travamento frontal dos módulos do Chiller (780 kg aço ASTM A36): perfis U 4" x 2" L=2,35m (37,60m total), 32 cantoneiras de travamento 1.3/4" x 1/4" L=30cm e parafusos M16 x 30mm zincados	kg	780	22,31	27,88	21.746,40	12,30 %
5.5	COMP-CAG-12	Próprio	Fabricação, fornecimento, furação, montagem parafusada, soldagem e pintura epóxi (100µm) de 08 novas longarinas de travamento lateral inferior dos módulos do Chiller (380 kg aço ASTM A36): perfis U 4" x 2" L=2,29m (18,32m total), furação contínua e parafusos M16 x 30mm zincados c/ porcas e arruelas	kg	380	22,45	28,06	10.662,80	6,03 %
5.6	COMP-CAG-13	Próprio	Fabricação, fornecimento, corte, furação, montagem parafusada, soldagem e pintura epóxi (100µm) de vigas metálicas em perfil laminado tipo "I" W150x22,5 (6"x4") em aço carbono ASTM A36 p/ sustentação de serpentinas do Chiller (40m total, 900 kg de aço), acompanhadas de parafusos estruturais ASTM A325 5/8" x 2" zincados	kg	900	20,83	26,03	23.427,00	13,25 %
6			CAIXAS DE ISOLAMENTO DE CONDENSAÇÃO DAS BOMBAS		1		8.529,36	8.529,36	4,82 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.1	COMP-CAG-14	Próprio	Fabricação, conformação, usinagem, ajuste mecânico in loco, fornecimento, injeção de isolamento e instalação de 06 caixas de isolamento de condensação em alumínio naval lisa e=2,5mm (54x20x50cm) p/ rotores das motobombas (20 e 25 CV), preenchidas internamente c/ espuma expansiva epóxi bicomponente A+B, c/ suporte superior redondo em alumínio soldado, base moldada e abertura traseira técnica p/ livre manutenção e acesso aos parafusos do conjunto	un	6	1.137,25	1.421,56	8.529,36	4,82 %
7			SISTEMA DE COBERTURA E CALHAS DA ESTRUTURA DO CHILLER		1		9.042,20	9.042,20	5,11 %
7.1	12723	ORSE	Fornecimento, montagem e instalação de cobertura em telhas metálicas trapezoidais em aço Galvalume pré-pintado na cor branca e=0,50mm c/ inclinação i=5% sobre o Chiller (28,50 m²), incl. fechamento lateral, rufos e pingadeiras em chapa galvanizada dobrada e fixação por parafusos autoperfurantes c/ vedação de neoprene	m²	28,5	150,43	188,03	5.358,85	3,03 %
7.2	10011006	SIURB	Fabricação, fornecimento, montagem, soldagem TIG e instalação de 16,10m de calhas em chapa de alumínio dobrada e=3,0mm (seções 30x15x10cm e 32x22x10cm c/ borda dobrada 5cm) p/ dreno do Chiller, c/ suportes de fixação em alumínio e vedação estanque em mastique de poliuretano (PU)	M	16,1	183,03	228,78	3.683,35	2,08 %
8			GUARDA-CORPO INOX E ESCADA DE ACESSO NA COBERTURA		1		23.720,77	23.720,77	13,41 %
8.1	112561	SBC	Fabricação, fornecimento, montagem, polimento e instalação de 22,00m de guarda-corpo de proteção na cobertura da caixa d'água em tubos de aço inox AISI 304 escovado/polido: corrimão e 15 postes verticais em tubo 2" (h=1,10m), 03 travessas em tubo 1/2", 15 canoplas 4" e bases 10x10cm fixadas à laje por parabolts inox 3/8" x 3"	M	22	748,44	935,55	20.582,10	11,64 %
8.2	COMP-CAG-15	Próprio	Fabricação, fornecimento, montagem, polimento e instalação de 01 escada metálica de acesso inclinado em aço inox AISI 304 p/ telhado: 02 longarinas em tubo inox 4" (L=1,45m), montantes e pegadores em tubo inox 2", 04 degraus em chapa inox dobrada 1/8" (0,45x0,10m) antiderrapante, 04 flanges quadradas 1/4" (15x15cm) e 08 parabolts inox 1/2" x 4"	un	1	2.510,94	3.138,67	3.138,67	1,77 %
9			REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO TELHADO METÁLICO EXISTENTE		1		674,20	674,20	0,38 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1	3713705	SICRO3	Remoção técnica cuidadosa, fornecimento complementar de fixações e reinstalação de 20,00 m² de telhado metálico existente com reaproveitamento integral da estrutura para passagem de vigas e içamento dos equipamentos da CAG, incluindo montagem/desmontagem de andaimes tubulares e operação de guincho de coluna	m	20	26,97	33,71	674,20	0,38 %
10			LIMPEZA GERAL E DESTINAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS		1		1.479,60	1.479,60	0,84 %
10.1	200401	IOPES	Execução de limpeza geral de obra para 120,00 m² de área de intervenção, incluindo recolhimento de entulhos, varrição, ensacamento, carregamento manual, transporte em caminhão basculante de 6 m³ e destinação final ambientalmente adequada em aterro sanitário/inertes licenciado pela Prefeitura de Vitória (PMV), acompanhado de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR)	m²	120	9,87	12,33	1.479,60	0,84 %

Total sem BDI141.491,44

Total do BDI35.357,63

Total Geral176.849,07